G. Tugas

Untuk tugas pada modul DML ini gunakan tabel yang telah dibuat pada tugas prak=kum DDL yaitu tabel Sistem Informasi Akademik.

Tugas Insert

- **Bagian 1**: INSERT Data Master (Minimal 3 Data)
  Lakukan insert data berikut ke tabel-tabel Master.
  1. Insert Data Departemen (DEPARTMENTS) Masukkan 3 data berikut:
     - ID: 10, Name: 'Informatika', Head: 'Dr. Budi Santoso'
     - ID: 20, Name: 'Sistem Informasi', Head: 'Prof. Rina Kartika'
     - ID: 30, Name: 'Teknik Komputer', Head: 'Ir. Onno Purbo'

  2. Insert Data Sesi Akademik (ACADEMIC_SESSIONS) Masukkan 3 data berikut: ▪ ID: 101, Name: 'Ganjil 2023/2024'
     - ID: 102, Name: 'Genap 2023/2024'
     - ID: 103, Name: 'Semester Pendek 2024'

  3. Insert Data Orang Tua (PARENT_INFORMATION) Masukkan 3 data berikut: ▪ ID: 501, Ayah: 'Joko', Ibu: 'Iriana'
     - ID: 502, Ayah: 'Susilo', Ibu: 'Ani'
     - ID: 503, Ayah: 'Bacharuddin', Ibu: 'Ainun'

  4. Insert Jenis Ujian (EXAM_TYPES) Masukkan 3 data berikut:
     - Type: 'UTS', Name: 'Ujian Tengah Semester', Desc: 'Bobot 30%'
     - Type: 'UAS', Name: 'Ujian Akhir Semester', Desc: 'Bobot 40%'
     - Type: 'KUIS', Name: 'Kuis Harian', Desc: 'Bobot 10%'

- **Bagian 2**: INSERT Data Transaksional/Child (Minimal 3 Data)
  Pastikan Foreign Key merujuk ke ID yang sudah dibuat di Bagian 1.
  1. Insert Data Mahasiswa (STUDENTS) Masukkan 3 mahasiswa berikut:
     - Mhs 1: ID: 23001, Nama: 'Gibran Rakabuming', Tgl Reg: 01-Aug-2023, Email: 'gibran@univ.ac.id', Parent ID: 501
     - Mhs 2: ID: 23002, Nama: 'Agus Yudhoyono', Tgl Reg: 02-Aug-2023, Email: 'agus@univ.ac.id', Parent ID: 502
     - Mhs 3: ID: 23003, Nama: 'Ilham Habibie', Tgl Reg: 03-Aug-2023, Email: 'ilham@univ.ac.id', Parent ID: 503
  2. Insert Data Dosen (FACULTY) Masukkan 3 dosen berikut:
     - Dosen 1: ID: 1001, Nama: 'Sandhika Galih', Email: 'sandhika@univ.ac.id', Gaji: 15 Juta, Dept ID: 10
     - Dosen 2: ID: 1002, Nama: 'Eko Kurniawan', Email: 'eko@univ.ac.id', Gaji: 14 Juta, Dept ID: 20
     - Dosen 3: ID: 1003, Nama: 'Romi Satria', Email: 'romi@univ.ac.id', Gaji: 16

Juta, Dept ID: 10

3. Insert Data Mata Kuliah (COURSES) Masukkan 3 mata kuliah berikut:
   - MK 1: ID: 801, Nama: 'Basis Data', Sesi: 101, Dept: 10
   - MK 2: ID: 802, Nama: 'Pemrograman Web', Sesi: 101, Dept: 10
   - MK 3: ID: 803, Nama: 'Manajemen Proyek', Sesi: 101, Dept: 20

- **Bagian 3**: INSERT Data Penghubung (Many-to-Many)
  Hubungkan data-data di atas (Dosen mengajar apa, Mahasiswa ambil apa). 1. Dosen Mengajar (FACULTY_COURSE_DETAILS)
   - Dosen 'Sandhika' (1001) mengajar 'Basis Data' (801).
   - Dosen 'Sandhika' (1001) mengajar 'Pemrograman Web' (802).
   - Dosen 'Eko Kurniawan' (1002) mengajar 'Manajemen Proyek' (803).

2. Mahasiswa Mengambil Matkul (STUDENT_COURSE_DETAILS)
   - Mahasiswa 'Gibran' (23001) mengambil 'Basis Data' (801), Grade: 'T'.
   - Mahasiswa 'Gibran' (23001) mengambil 'Pemrograman Web' (802), Grade: 'T'. ▪ Mahasiswa 'Agus' (23002) mengambil 'Basis Data' (801), Grade: 'T'.

3. Jadwal Ujian (EXAMS) Buat 3 jadwal ujian:
   - ID 9001: UTS untuk Basis Data (801).
   - ID 9002: UAS untuk Basis Data (801).
   - ID 9003: UTS untuk Pemrograman Web (802).

Jangan lupa jalankan perintah `COMMIT` untuk penyimpan permanen semua perubahan data yang telah dilakukan.

Tugas UPDATE dan DELETE

1) Update Massal (Kenaikan Gaji) Universitas memberikan bonus. Update tabel FACULTY: ▪ Naikkan gaji sebesar 10% khusus untuk dosen yang berada di Departemen 'Informatika' (ID 10).

2) Update Data Transaksi (Nilai Keluar) Semester berakhir. Update tabel STUDENT_COURSE_DETAILS:

▪ Ubah Grade menjadi 'A' untuk Mahasiswa 23001 pada mata kuliah 801. ▪ Ubah Grade menjadi 'B' untuk Mahasiswa 23002 pada mata kuliah 801. 3) Delete dengan Kondisi (Pembatalan Kelas) Mata kuliah 'Manajemen Proyek' (ID 803) dibatalkan karena kurang peminat.

- Tugas: Hapus data mata kuliah tersebut dari tabel COURSES.
- Analisis: Jika sebelumnya Anda sudah memasukkan data di soal no 8 (Dosen mengajar MK ini), apakah penghapusan akan berhasil? Tuliskan pesan errornya atau jelaskan mekanismenya!